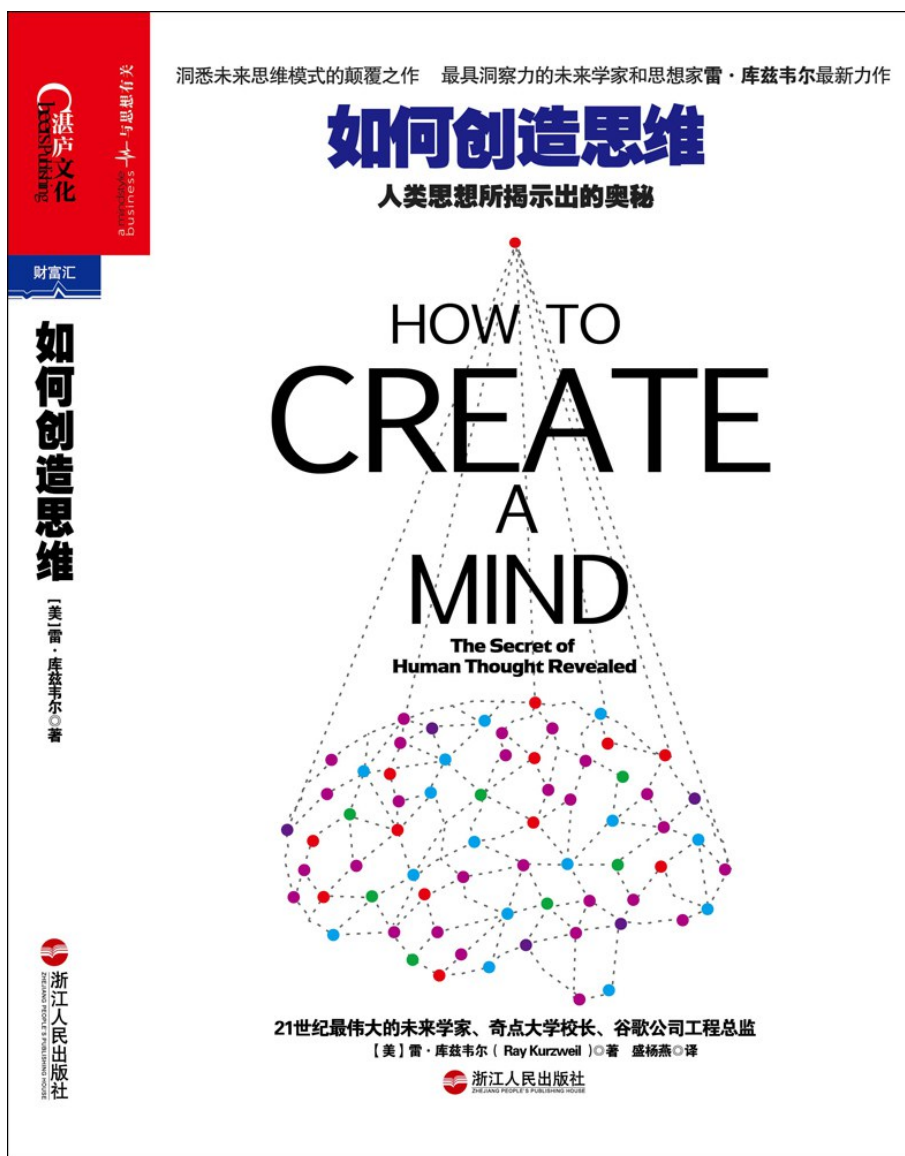


书评《智能的本质》与《智能的结构》

书名：《智能的本质：人工智能与机器人领域的64个大问题》 | 作者：[美] 皮埃罗·斯加鲁菲 (Piero Scaruffi) | 译者：任莉 / 张建宇 | ISBN：9787115443786 | 出版社：人民邮电出版社，2017年2月 | 页数：230页 | 定价：45.00元



书名：《智能的结构》 | 作者：[美] 霍华德·加德纳 (Howard Gardner) | 原名：Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences | 出版社：浙江人民出版社，2013年 | 页数：440页



两本书放在一起读，因为它们从完全不同的角度回答同一个问题：智能是什么？

加德纳的《智能的结构》（1983年初版）从心理学角度回答——智能不是单一的（不是IQ），是多元的（至少七种）。斯加鲁菲的《智能的本质》（2017年）从AI角度回答——智能不是人类独有的，但“什么是智能”这个问题本身可能问错了。

一个是“智能的解剖学”（加德纳拆解智能的内部结构），一个是“智能的考古学”（斯加鲁菲追溯智能概念在AI研究中的演变）。两者合在一起，构成了理解智能的“内+外”双视角。

一、多元智能理论（加德纳）

加德纳的核心论点：智能不是一个——是多个。传统IQ测试测量的是“逻辑-数学智能”和“语言智能”——但这只是智能的两种形式，不是全部。

加德纳提出至少七种智能：

1. 语言智能 — 诗人、作家、演说家 2. 逻辑-数学智能 — 科学家、数学家、工程师 3. 空间智能 — 建筑师、画家、航海家 4. 音乐智能 — 作曲家、演奏家 5. 身体-动觉智能 — 运动员、舞者、外科医生 6. 人际智能 — 教师、领导者、销售员 7. 内省智能 — 哲学家、心理学家

每种智能是独立的。 一个音乐智能极高的人可能逻辑-数学智能很低——这不是"他不够聪明"——是他的聪明在另一个维度。IQ测试只测量了七种智能中的两种——用IQ来定义"聪明"就像用身高来定义"体型"——只看到了一个维度。

每种智能有独立的神经基础。 加德纳的论证不是"我觉得智能是多元的"——他用神经科学证据论证：脑损伤可能破坏一种智能而保留其他智能（失语症破坏语言智能但保留音乐智能）。这说明不同智能依赖不同的神经网络——它们是"独立的模块"不是"一个整体的不同表现"。

二、64个大问题（斯加鲁菲）

斯加鲁菲的进路完全不同——他不定义"智能是什么"——他追问"我们为什么不知道智能是什么"。

智能定义的困境。 斯加鲁菲指出：AI领域60年没有就"什么是智能"达成共识。图灵测试说"如果你分辨不出机器和人的回答，机器就是智能的"——但这只是行为定义，不是本质定义。一个鹦鹉可能"说"出正确的答案但不"理解"——一个AI可能"通过"图灵测试但不"理解"。

符号AI vs 连接主义。 斯加鲁菲梳理了AI两条路线的争论：符号AI（Good Old-Fashioned AI, GOFAI）认为智能是"符号操作"——推理、逻辑、规则。连接主义（神经网络）认为智能是"模式识别"——学习、感知、直觉。两条路线各有成功也各有失败——符号AI擅长下棋但不擅长认脸，连接主义擅长认脸但不擅长推理。

深度学习的局限。 斯加鲁菲在2017年写的——当时深度学习正热——他冷静地指出：深度学习是"暴力计算型AI"——用海量数据和算力暴力拟合函数。这不是"理解"——是"记忆+插值"。一个GPT模型可以写出流畅的文章——但它不"理解"自己在写什么——它在做"高维空间的模式插值"。

64个大问题。 斯加鲁菲不回答"智能是什么"——他列出64个还没解决的大问题：意识是什么？机器能有意识吗？创造力可以被算法化吗？常识为什么这么难？情感和智能的关系是什么？——这些问题没有答案——但提出好问题比给出坏答案更有价值。

三、两种智能观的碰撞

加德纳说"智能是多元的——至少七种"。斯加鲁菲说"我们连'智能'是什么都没搞清楚——怎么分七种?"

加德纳的盲点。 加德纳的多元智能理论假设"智能"是可以被定义和分类的——他假设每种"智能"有清晰的边界和独立的神经基础。但斯加鲁菲会问：语言智能和逻辑-数学智能真的完全独立吗？数学证明需要语言，诗歌需要逻辑——它们的"独立性"可能没有加德纳说的那么强。神经科学的后续研究也显示：大脑的神经网络高度互联——"独立模块"的假设过于简化。

斯加鲁菲的盲点。 斯加鲁菲说"智能定义不清"——但不定义就无法研究。加德纳的多元智能理论虽然有争议，但它至少提供了一个可操作的定义框架——让教育者可以"测量"不同类型的智能并"培养"它们。斯加鲁菲的"64个大问题"对研究者有启发但对教育者不可操作——你不能告诉一个老师"智能是什么我们还没搞清楚，你自己看着办"。

两者的交汇。 加德纳的多元智能理论实际上支持了斯加鲁菲的一个观点：智能不是单一维度的事实。如果智能是多元的（加德纳），那么AI想要实现"通用智能"（AGI）就必须同时实现多种智能——不只是逻辑和语言（当前的GPT擅长这两种），还要有空间、音乐、身体、人际、内省智能。当前的AI在加德纳的七种智能中只擅长两种——离"通用智能"还差五种。

四、和《学习之道》对读

维茨金从象棋到太极的跨领域迁移——这正是加德纳多元智能的一个活案例。

维茨金的"象棋智能"（逻辑-空间）和"太极智能"（身体-动觉）是不同类型的智能——按照加德纳的理论，它们依赖不同的神经网络。但维茨金能从象棋到太极并都达到世界级——这说明不同智能之间有"可迁移的元能力"（维茨金说的"学习之道"）。

这个"元能力"不在加德纳的七种智能中——它是"跨智能的学习能力"——比任何单一智能更基础。加德纳的框架没有这个层级——他只分类了智能的类型，没有解释智能之间的"迁移机制"。维茨金的亲历证据说明：多元智能理论需要一个补充——"元认知智能"（知道如何在不同的智能之间迁移学习策略的能力）。

斯加鲁菲会问：这个"元认知智能"能不能被AI实现？如果AI只能在一种智能内学习（GPT在语言内学习），不能在智能之间迁移（从语言到空间到音乐），那AI离"通用智能"就还很远。维茨金的跨领域迁移能力恰恰是当前AI最缺的——AI有"窄智能"（在一种智能内很强）但没有"迁移智能"（在智能之间迁移学习策略）。

五、和《脑与阅读》对读

迪昂的"神经元回收假说"说阅读回收了面部识别区的神经元——这和加德纳的多元智能有一个张力。

加德纳说每种智能有"独立的神经基础"——迪昂说不同功能可以"回收"同一批神经元。前者说"独立模块"，后者说"共享资源回收"。

谁的更准确？可能都对——在不同尺度上。在大尺度上，不同智能依赖不同的脑区（语言依赖左半球语言区，空间依赖右半球顶叶）——加德纳对。在微观尺度上，同一批神经元可以被不同功能"回收"——迪昂对。多元智能理论在"脑区层面"成立，神经元回收假说在"神经元层面"成立——两个尺度的描述不矛盾。

斯加鲁菲会把这个讨论引向AI：如果人脑的不同智能可以"共享神经元"（迪昂），那AI的"不同智能"是否也可以"共享参数"？GPT的同一个模型既会写诗又会编程——这是否是"参数回收"？如果是，加德纳的"智能独立性"在AI中可能不成立——AI的"智能"可能是"共享参数的多功能"而非"独立模块的多智能"。

六、和《AI·未来》对读

李开复在《AI·未来》中说AI会替代重复性脑力劳动——但"创意"和"共情"是AI难以替代的。

用加德纳的框架翻译：AI擅长替代"逻辑-数学智能"和"语言智能"中的重复部分——但"人际智能"（共情）和"内省智能"（自我认知）是AI的弱项。加德纳的多元智能理论给李开复的判断提供了一个精确的分类：AI在七种智能中的两种（逻辑+语言）已经很强，在人际和内省智能上还很弱——这两种智能是人类在AI时代的"护城河"。

斯加鲁菲会补充：这个"护城河"可能不是永久的。如果"共情"本质上是"模式识别"（识别他人的情绪模式并做出适当回应），那AI最终可以学会——GPT已经能在文字上"模拟"共情。但斯加鲁菲也承认：AI的"共情"是"模拟"不是"体验"——它能"识别"你的情绪但不能"感受"你的情绪。识别和感受之间的差距——可能就是"智能"和"意识"的差距。

七、和《失控》对读

凯文·凯利说分布式系统优于集中式系统——加德纳的多元智能是"分布式智能"的理论。

传统IQ理论假设智能是"集中的"——一个g因子（general intelligence）决定所有认知能力。加德纳说智能是"分布的"——七种智能独立存在，没有统一的"g因子"。这和凯利的"分布式>集中式"一致：智能不是由一个"中心处理器"（g因子）控制的——是七种"分布式模块

"各自运作、协同涌现。

斯加鲁菲会从AI角度补充：当前的深度学习模型（GPT）实际上是"集中式"的——一个巨大的神经网络处理所有任务。但人脑是"分布式"的——不同脑区处理不同智能。AI要实现真正的通用智能，可能需要从"集中式"转向"分布式"——多个专门化的模块协同工作，而不是一个巨大的模型做所有事。

八、和《新科学》对读

维柯说人类最早的思维是"诗性智慧"（隐喻思维）——加德纳的多元智能理论中，"语言智能"和"逻辑-数学智能"是两种不同的智能。

维柯比加德纳早300年就看到了"诗性思维"和"理性思维"是不同的——前者是隐喻的、意象的、感受的，后者是逻辑的、抽象的、推理的。加德纳把它们分为"语言智能"和"逻辑-数学智能"——但没有强调它们的"历史演化"（语言智能先于逻辑-数学智能出现）。维柯补充了时间维度：诗性智慧（语言智能的前身）在神的时代就存在了，逻辑-数学智能到人的时代才成熟。

斯加鲁菲会问：AI的"智能"处于维柯的哪个阶段？GPT擅长"语言"（诗性智慧？）和"逻辑"（理性智慧？）——但它不"理解"隐喻的"感受"。维柯说诗性智慧不只是"用隐喻说话"——是"用隐喻感受世界"。GPT能用隐喻但不用隐喻"感受"——它的"诗性"是模拟的不是体验的。

九、批评

加德纳的多元智能理论争议。 心理学界对多元智能理论的批评：(1) "智能独立性"的证据不够强——不同智能之间的相关性不等于零，g因子依然能解释大量认知能力的变异；(2) "七种"是任意的——加德纳后来又加了"自然智能"和"存在智能"——边界不清；(3) 教育应用被过度推广——"每个孩子都有不同的智能"变成了"不要教孩子他不擅长的东西"——这实际上限制了而非扩展了学生的可能性。

斯加鲁菲的悲观主义。 斯加鲁菲对AI的"冷静"有时滑向"悲观"——他倾向于强调AI"做不到"的而淡化AI"做到了"的。2017年他说深度学习只是"暴力计算"——但2026年的GPT已经展现出了他当年没预见的"涌现能力"。他的"64个大问题"有启发但有些问题可能已经被部分回答了。

两本书的年代局限。 加德纳的书初版于1983年——虽然后续有修订但核心框架基于70-80年代的研究。斯加鲁菲的书写于2017年——GPT之前。2026年的AI发展（大语言模型、多模态、涌现能力）已经超出了两本书的框架——读者需要用2026年的视角来"更新"两本书的

论点。

十、一句话

加德纳说智能是多元的（至少七种，不是单一IQ），斯加鲁菲说智能的定义还没搞清楚（64个大问题没有答案）——前者给了"智能的结构"（分类），后者给了"智能的困境"（追问）——合在一起：智能是多元的但每一种"元"的定义都不清晰，而2026年的AI在加德纳的七种智能中只擅长两种（逻辑+语言），离"通用智能"还差五种——但AI的"涌现能力"正在模糊加德纳的"智能独立性"边界，让"多元"可能变成"共享参数的多功能"——这正是维柯300年前说的"诗性"和"理性"的边界在AI中正在被重新划定。

大米斗，2026年9月

